ESTUDO DE CASO



Migração para a nuvem da Cooperativa Agrícola Vale do Ipê

Como uma cooperativa de médio porte modernizou sua infraestrutura em nove meses, sem parar a safra

Nuvem Clara Consultoria · Equipe de arquitetura

Setembro de 2026

Resumo executivo

Este estudo de caso descreve como a Cooperativa Agrícola Vale do Ipê, uma cooperativa fictícia com cerca de 1.800 associados, migrou seus sistemas de um pequeno datacenter próprio para a nuvem pública em nove meses, sem interromper as operações da safra. O projeto reduziu o tempo de fechamento mensal de cinco dias para dois, eliminou paradas não planejadas e baixou em 23% o custo total de infraestrutura no primeiro ano.

O documento apresenta o contexto, os objetivos, a estratégia em fases, os resultados medidos e as lições aprendidas, para servir de referência a organizações de porte semelhante.

1. Contexto

A cooperativa recebe, armazena e comercializa a produção de grãos e café dos associados. Seus sistemas incluíam um ERP de mercado, um sistema próprio de balança e classificação de grãos, um portal para os associados e dezenas de planilhas que conectavam tudo isso.

Os servidores ficavam numa sala da sede, com ar-condicionado doméstico e um nobreak que segurava quinze minutos de queda de energia. Em duas safras seguidas, quedas na rede elétrica pararam a balança em dias de pico, formando filas de caminhões na entrada dos armazéns.

2. Objetivos

A diretoria definiu quatro objetivos mensuráveis para o projeto:

1. Disponibilidade de pelo menos 99,9% para a balança e o portal durante a safra.
2. Recuperação completa do ambiente em menos de quatro horas em caso de desastre.
3. Redução do tempo de fechamento contábil mensal.
4. Custo total de infraestrutura igual ou menor que o do modelo anterior em até dois anos.

3. Situação anterior

Componente	Situação	Principal risco
ERP	Servidor físico de 2016	Fim do suporte do fabricante
Balança e classificação	Aplicação própria com banco local	Parada em queda de energia
Portal do associado	Hospedagem compartilhada	Lentidão em dias de pagamento
Backups	Disco externo semanal	Restauração nunca testada

4. Estratégia de migração

A migração foi dividida em fases curtas, cada uma com critério de sucesso e plano de retorno. A regra mais importante: nenhuma mudança grande durante os meses de colheita.

Fase 1 — Fundação (meses 1 e 2)

Criação da conta organizacional, rede privada, política de acessos com autenticação em dois fatores, monitoramento centralizado e rotina de backups com restauração testada toda semana.

Fase 2 — Portal e backups (meses 3 e 4)

O portal do associado foi o primeiro sistema a migrar, por ter baixo risco e alta visibilidade. Os backups passaram a ser copiados para outra região geográfica.

Fase 3 — Balança e classificação (meses 5 a 7)

A aplicação foi empacotada em contêineres e o banco local foi substituído por um banco gerenciado. Cada armazém ganhou um modo de contingência que registra as pesagens localmente e sincroniza quando a conexão volta.

Fase 4 — ERP e desligamento (meses 8 e 9)

O ERP foi migrado num fim de semana, depois de dois ensaios completos. A sala de servidores foi desligada trinta dias após a migração, quando todos os relatórios fecharam iguais nos dois ambientes.

5. Resultados

Indicador	Antes	Depois
Disponibilidade na safra	97,8%	99,95%
Tempo de fechamento mensal	5 dias	2 dias
Tempo para restaurar o ambiente	Desconhecido	2 h 40 min (testado)
Custo anual de infraestrutura	Base 100	77
Filas na balança por falha de sistema	6 ocorrências	Nenhuma

> *"A melhor parte não foi a tecnologia. Foi dormir tranquilo na semana do pico da colheita." — gerente de operações da cooperativa (personagem fictício)*

6. Lições aprendidas

- **Comece pelo que é visível e de baixo risco.** O sucesso do portal ganhou a confiança da diretoria para as fases seguintes.
- **Contingência local ainda importa.** A internet rural cai; o modo offline da balança foi decisivo.
- **Ensaie a migração crítica.** Os dois ensaios do ERP revelaram problemas que teriam parado o fechamento.
- **Custos precisam de dono.** Um painel de custos semanal evitou surpresas com recursos esquecidos ligados.
- **Treine as pessoas antes da virada.** A equipe de TI de três pessoas passou a operar o novo ambiente com autonomia.

O projeto mostra que migrar para a nuvem não exige uma equipe grande, e sim um plano em etapas, critérios claros de sucesso e respeito ao calendário do negócio.